Отчёт по лабораторной работе №8

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **12**

Список иллюстраций

3.1 Запускаем Postfix 7
3.2 Перезагружаем конфигурацию Postfix 8
3.3 Перезапускаем Postfix 10
3.4 Отправляем сообщения 11
3.5 Добавляем изменения 11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i
2. Установите необходимые для работы пакеты: dnf -y install postfix dnf -y install s-nail
3. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP: firewall-cmd –add-service=smtp firewall-cmd –add-service=smtp –permanent firewall-cmd –list-services
4. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc
5. Запустите Postfix(рис. 3.1)

```
  Installing       : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1

Installed:
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconf
ined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t
:s0
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 3.1: Запускаем Postfix

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Первоначальную настройку Postfix осуществите, используя postconf. 1. Для просмотра списка текущих настроек Postfix введите: postconf 2. Посмотрите текущее значение параметра myorigin: postconf myorigin 3. Посмотрите текущее значение параметра mydomain: postconf mydomain Должно быть указано mydomain = user.net, где вместо user указан ваш логин. 4. Замените значение параметра myorigin на значение параметра mydomain: postconf -e ‘myorigin = $mydomain’ 5. Повторите команду postconf myorigin Убедитесь, что замена параметра была произведена. 6. Проверьте корректность содержания конфигурационного файла main.cf: postfix check 7. Перезагрузите (перечитайте) конфигурационные файлы Postfix: systemctl reload postfix 8. Просмотрите все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию: postconf -n 9. Задайте жёстко значение домена (вместо user укажите свой логин): postconf -e ‘mydomain = user.net’ 10. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4: postconf inet_protocols postconf -e ‘inet_protocols = ipv4’ 11. Перезагрузите конфигурацию Postfix. (рис. 3.2)

```
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'mydomain = pekichigina.net'
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.pekichigina.net ~]# postfix check
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 3.2: Перезагружаем конфигурацию Postfix

Проверка работы Postfix

1. На сервере под учётной записью пользователя отправьте себе письмо, используя утилиту mail: echo .| mail -s test1 user@server.user.net (вместо user укажите свой логин).

2. На втором терминале запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет с пояснением, на основе каких строк лога вы сделали вывод. Дополнительно посмотрите содержание каталога /var/spool/mail на предмет того, появился ли там каталог вашего пользователя с отправленным письмом.
3. На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i
4. На клиенте установите необходимые для работы пакеты: dnf -y install postfix dnf -y install s-nail 68 Лабораторная работа № 8
5. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4: postconf inet_protocols postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
6. На клиенте запустите Postfix: systemctl enable postfix systemctl start postfix
7. На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправьте себе второе письмо, используя утилиту mail. Сравните результат мониторинга поч- товой службы на сервере при отправке сообщения с сервера и с клиента. В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет.
8. На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых ин- терфейсов inet_interfaces и сетевых адресов mynetworks: postconf inet_interfaces postconf mynetworks
9. Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с дру- гих интерфейсов сети: postconf -e 'inet_interfaces = all'
10. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети: postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
11. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix: postfix check systemctl reload postfix systemctl stop postfix systemctl start postfix
12. Повторите отправку сообщения с клиента. В отчёте отразите, что произошло с ва- шим сообщением.(рис. 3.3)

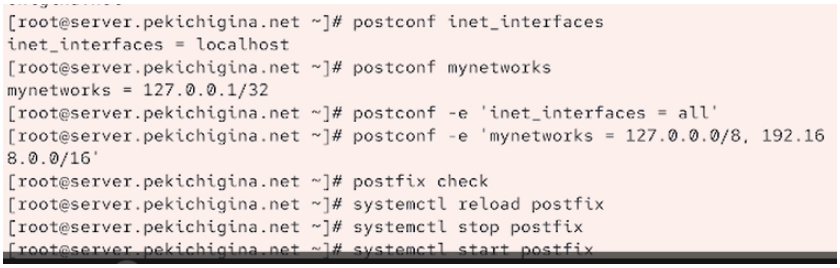


Рис. 3.3: Перезапускаем Postfix

Конфигурация Postfix для домена

1. С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес: echo .| mail -s test2 user@user.net (вместо user укажите свой логин).
2. Запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog В отчёте отразите, что произошло с вашим сообщением.
3. Дополнительно посмотрите, какие сообщения ожидают в очереди на отправление: postqueue -p
4. Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес пропишите MX-запись с указанием имени почтового сервера mail.user.net (вместо user укажите свой логин) в файле прямой DNS-зоны.
5. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых дан- ный сервер является конечной точкой доставки почты: postconf -e ‘mydestination = *myhostname*, *localhost*.mydomain, localhost, $mydomain’↪
6. Перезагрузите конфигурацию Postfix: postfix check systemctl reload postfix
7. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc restorecon -vR /var/named
8. Перезапустите DNS: systemctl restart named
9. Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправление: postqueue -f
10. Проверьте отправку почты с клиента на доменный адрес.(рис. 3.4)

```
[root@server.pekichigina.net ~]# postqueue -p
Mail queue is empty
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /var/named/master/fz/pekichigina.net
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, loc
alhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.pekichigina.net ~]# postfix check
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl restart named
[root@server.pekichigina.net ~]# postqueue -f
```

Рис. 3.4: Отправляем сообщения

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в на- стройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/.
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера: cd /vagrant/provision/server/dns/var/nam
   cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
3. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mail.sh.
4. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в на- стройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/: cd /vagrant/provision/client
5. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл mail.sh.
6. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигу- рации для сервера.
7. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигу- рации для клиента.(рис. 3.5)

```
client.vm.provision "client mail",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/client/mail.sh"
```

Рис. 3.5: Добавляем изменения

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.